

PRD — Agency ERP

Product Requirements Document

Produk	Agency ERP — Platform Manajemen Operasional Agensi (nama kerja)
Klien pertama	Bertumbuh Creative
Model	Web-based, Multi-tenant SaaS
Versi dokumen	v1.2 — Techstack, Gantt chart & diagram alur aplikasi
Tanggal	Mei 2026
Status	Draft — bahan meeting

1. Ringkasan Eksekutif

Agency ERP adalah platform manajemen operasional *all-in-one* berbasis web untuk agensi kreatif. Tujuannya memberi pimpinan agensi sebuah *helicopter view* atas seluruh operasional — akuisisi klien, manajemen proyek, keuangan, dan sumber daya manusia — dalam satu sistem dengan satu basis data terpusat.

Produk dibangun pertama kali untuk kebutuhan internal Bertumbuh Creative, namun dirancang sejak awal sebagai **SaaS multi-tenant** sehingga dapat dijual kepada agensi lain. Dokumen ini menetapkan ruang lingkup, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, arsitektur, serta timeline pengerjaan MVP.

Catatan versi v1.1.1: Dokumen diperbarui berdasarkan board operasional (Miro) yang memetakan empat *core job* agensi — **HR, AE (Account Executive), PM, dan FNC (Finance)**. Perubahan utama: penambahan role & modul **Sales/CRM (AE)**, penegasan modul **Keuangan operasional + ekspor akuntansi** (akuntansi penuh ditangani di luar sistem), penambahan konsep **Add-On** dengan markup, dan **spesialisasi sub-tim**.

2. Latar Belakang & Pernyataan Masalah

Agensi kreatif umumnya menjalankan operasional dengan banyak tool terpisah: spreadsheet untuk proyek, aplikasi lain untuk keuangan, dokumen tersendiri untuk SDM dan penjualan. Akibatnya data tersebar dalam silo, tidak sinkron, dan pimpinan tidak memiliki gambaran menyeluruh secara real-time. Untuk menyusun satu laporan kondisi agensi, seseorang harus menyalin data antar sistem secara manual — proses yang lambat dan rawan kesalahan.

Masalah inti yang diselesaikan:

- Pimpinan tidak punya visibilitas real-time atas kesehatan agensi (pendapatan, profitabilitas, beban kerja tim, status proyek, pipeline penjualan).
- Tidak ada *single source of truth* — angka di tiap bagian sering tidak konsisten.
- Profitabilitas per proyek dan per klien sulit dihitung karena biaya tenaga kerja dan add-on tidak terlacak.
- Pipeline penjualan (prospek, penawaran, kontrak) berjalan terpisah dan tidak terhubung ke proyek.

5. Proses persetujuan (cuti, pengeluaran, sign-off) berjalan informal dan tidak terdokumentasi.

3. Tujuan Produk & Metrik Keberhasilan

3.1 Tujuan Produk

1. Memberi pimpinan *helicopter view* operasional agensi secara real-time melalui dashboard eksekutif.
2. Menghubungkan seluruh siklus: akuisisi klien (AE) → eksekusi proyek (PM) → penagihan & keuangan (FNC) → SDM (HR).
3. Menghapus pekerjaan rekap manual — setiap aktivitas dicatat sekali, lalu mengalir otomatis ke laporan dan dashboard.
4. Menghitung profitabilitas proyek dan klien secara otomatis dan akurat, termasuk margin add-on.
5. Dapat dijual sebagai produk SaaS multi-tenant kepada agensi lain tanpa perubahan arsitektur.

3.2 Metrik Keberhasilan

Metrik	Target
Adopsi pencatatan jam kerja	≥ 90% anggota tim mengisi timesheet setiap minggu
Penggunaan dashboard oleh pimpinan	Dibuka rutin, minimal beberapa kali per minggu
Waktu penyusunan laporan operasional	Berkurang dari hitungan jam menjadi mendekati nol
Akurasi profitabilitas proyek	Tersedia otomatis tanpa input manual tambahan
Pipeline penjualan terlacak	Seluruh prospek aktif tercatat dengan tahapannya
Kesiapan SaaS	Tenant baru dapat di- <i>provision</i> tanpa perubahan kode

4. Pengguna Sasaran

4.1 Pembeli (Buyer)

Pemilik atau pimpinan agensi kreatif skala kecil–menengah yang membutuhkan kontrol operasional menyeluruh tanpa merakit banyak tool terpisah.

4.2 Peran Pengguna (7 Role)

Empat *core job* agensi (HR, AE, PM, FNC) menjadi role operasional, dilengkapi Owner & Super Admin di atasnya dan Team Member sebagai lapisan eksekusi. Setiap pengguna adalah anggota dari satu agensi (tenant). Satu pengguna dapat memegang lebih dari satu role; izin bersifat akumulatif (gabungan).

Role	Deskripsi
Owner	Akses penuh seluruh modul, termasuk data finansial sensitif dan dashboard eksekutif.
Super Admin	Mengelola user, role, dan konfigurasi. Data keuangan & gaji hanya dapat dilihat, tidak diubah.
Account Executive (AE)	Menjalankan pipeline penjualan — prospek, penawaran, pitching, kontrak. Dibatasi pada prospek/klien yang ia tangani.
Project Manager (PM)	Mengelola proyek & tugas, mendistribusikan ke sub-tim, melihat budget proyeknya. Dibatasi pada proyek yang ia tangani.
Finance (FNC)	Mengelola penuh modul keuangan operasional — faktur, pembayaran, pengeluaran, reimbursement, vendor, profitabilitas, payroll.
HR	Mengelola data karyawan, cuti, kehadiran, dan penggajian seluruh organisasi.
Team Member	Mengerjakan tugas, mencatat jam kerja, dan mengelola data pribadi (cuti, klaim biaya).

5. Ruang Lingkup

5.1 Termasuk dalam MVP

- Fondasi: autentikasi, arsitektur multi-tenant, manajemen user, RBAC dua lapis untuk 7 role.
- **Modul Sales/CRM (AE)** — pipeline prospek, service package, penawaran, kontrak/MoU, konversi deal menjadi proyek.
- Modul Manajemen Klien.
- Modul Manajemen Proyek (proyek, tugas, Kanban, distribusi sub-tim, time tracking, **Add-On**).
- Modul Manajemen Keuangan **operasional** (faktur termasuk add-on, pembayaran, pengeluaran, reimbursement, pembayaran vendor, piutang & aging, **ekspor akuntansi**).
- Mesin profitabilitas (termasuk margin add-on).
- Data karyawan dasar termasuk *cost rate* dan *department/sub-tim* — diperlukan oleh mesin profitabilitas & distribusi tugas.
- Dashboard Eksekutif versi dasar.
- Audit log untuk modul sensitif.

5.2 Di luar MVP (sprint lanjutan)

- **Akuntansi penuh** — jurnal/general ledger, neraca, laba rugi, dan pajak **tidak dibangun di sistem**; ditangani akuntan dari hasil ekspor. Membangun akuntansi built-in atau integrasi ke software akuntansi (mis. Accurate, Mekari Jurnal) dipertimbangkan pada fase lanjutan.
- Modul SDM penuh — absensi harian, alur cuti lengkap, payroll otomatis.
- Modul Operasional penuh — resource planning, master vendor/freelancer, SOP/knowledge base, aset.
- Lapisan SaaS otomatis — langganan & billing mandiri (Laravel Cashier), onboarding tenant mandiri.
- Otomatisasi alur kerja lanjutan dan notifikasi.
- Portal klien, aplikasi mobile, pelaporan lanjutan.

Catatan realisme ruang lingkup: MVP menargetkan **irisan vertikal bernilai tinggi** yang utuh — Sales/CRM, Klien, Proyek, Keuangan operasional, mesin profitabilitas, dan dashboard dasar. Karena modul Sales/CRM masuk ke MVP inti, beban pengerjaan bertambah; sebagiannya terkompensasi oleh modul Keuangan yang lebih ringan (operasional + ekspor, bukan akuntansi penuh). Lihat Bagian 12 untuk timeline dan mitigasinya.

6. Arsitektur & Stack Teknologi

Komponen	Pilihan
Framework	Laravel (PHP)
Antarmuka admin/aplikasi	Filament
Basis data	PostgreSQL
Strategi multi-tenancy	Satu database, isolasi tingkat baris via kolom <code>organization_id</code>
RBAC	<code>spatie/laravel-permission</code> + plugin <code>filament-shield</code>
Audit log	<code>spatie/laravel-activitylog</code>
Ekspor akuntansi	Ekspor transaksi terstruktur (CSV/Excel) untuk akuntan
Billing SaaS (pasca-MVP)	Laravel Cashier
Penyimpanan file	Object storage terpisah

Prinsip arsitektur:

- **Monolith** untuk MVP — tidak menggunakan microservices pada tahap ini.
- **Multi-tenant sejak baris kode pertama.** Setiap tabel tenant memiliki `organization_id`. Trait `BelongsToTenant` menambahkan *global scope* otomatis sehingga setiap query tersaring per tenant dan setiap record terisi `organization_id` saat dibuat.
- Identitas record menggunakan **ULID** alih-alih *auto-increment* agar tidak mudah ditebak antar tenant.
- Nilai moneter disimpan sebagai integer atau `decimal` — tidak pernah *float*.
- Record keuangan menggunakan *soft delete* — tidak pernah benar-benar dihapus.

7. Model Data

Terdapat dua lapisan data yang dipisahkan secara tegas.

Lapisan platform (tidak di-scope per tenant): `organizations` (tiap baris = satu agensi pelanggan), data langganan/billing, akun super-admin platform.

Lapisan tenant (selalu di-scope `organization_id`):

Domain	Entitas utama
Identitas & akses	<code>users</code> , <code>employees</code> (memuat <code>cost_rate</code> & <code>department</code>), <code>roles</code> , <code>permissions</code>
Sales/CRM	<code>deals</code> (pipeline), <code>service_packages</code> , <code>proposals</code> , <code>contracts</code>
Klien	<code>clients</code> , <code>client_contacts</code>
Proyek	<code>projects</code> , <code>project_members</code> , <code>tasks</code> , <code>time_entries</code> , <code>add_ons</code> , <code>deliverables</code>
Keuangan	<code>invoices</code> , <code>invoice_lines</code> , <code>payments</code> , <code>expenses</code> , <code>reimbursements</code> , <code>vendor_payments</code>
SDM (sebagian pasca-MVP)	<code>leave_requests</code> , <code>attendances</code> , <code>payroll_runs</code> , <code>payslips</code>
Operasional (pasca-MVP)	<code>vendors</code> , aset, SOP
Metrik	<code>daily_metrics</code> (snapshot untuk dashboard & tren)

Keputusan model data penting:

- `users` (akun login) dipisahkan dari `employees` (record SDM — memuat gaji, **cost rate**, dan **department/sub-tim**: Brand, Sosmed/Content Creator, Produksi, Design, Performance), ditautkan satu-ke-satu.
- `time_entries` adalah **jembatan** antara modul Proyek dan Keuangan: `jam × cost_rate` menghasilkan biaya, `jam billable × billable_rate` menghasilkan pendapatan.
- Snapshot tarif**: saat jam dicatat, `cost_rate` dan `billable_rate` disalin ke baris `time_entries` saat itu juga, agar perubahan tarif kemudian tidak mengubah biaya proyek historis.
- Add-On** (`add_ons`) ditautkan ke proyek, menyimpan **biaya pengadaan** dan **harga tagih** secara terpisah; selisihnya adalah margin. Saat ditagih, add-on menjadi baris faktur (pendapatan), dan biaya pengadaannya tercatat sebagai biaya proyek.
- Deal → Proyek**: deal Sales/CRM yang berstatus *won* memicu pembuatan record proyek dan mengubah status klien dari prospek menjadi aktif.
- Data turunan (profitabilitas, utilization, biaya proyek) **dihitung**, bukan diketik manual.

8. Manajemen Akses (RBAC)

Hak akses bekerja dalam **dua lapisan independen** di atas isolasi tenant.

8.1 Lapisan Role — aksi apa yang boleh dilakukan

Pengecekan selalu di tingkat *permission* (`can('finance.create')`), bukan role, karena satu pengguna dapat memegang banyak role dengan izin yang digabung. Modul sensitif (Keuangan, SDM, Pengaturan) memakai izin per-aksi; modul lain memakai dua tingkat (`view` / `manage`).

Modul	Owner	Super Admin	AE	PM	Finance	HR	Team Member
Dashboard eksekutif	✓	✓	—	—	—	—	—
Sales/CRM (pipeline, penawaran, kontrak)	Kelola	Kelola	Kelola	Lihat	Lihat	—	—
Klien	Kelola	Kelola	Kelola	Kelola	Lihat	—	Lihat
Proyek & tugas	Kelola	Kelola	Lihat	Kelola	Lihat	Lihat	Lihat
Budget & biaya per proyek	✓	✓	—	✓	✓	—	—
Keuangan agensi	Kelola	Lihat	—	—	Kelola	—	—
SDM — karyawan & cuti	Kelola	Lihat	—	Lihat kapasitas	—	Kelola	—
SDM — gaji & payroll	Kelola	Lihat	—	—	Kelola	Kelola	—
Operasional	Kelola	Kelola	—	Lihat	Lihat	Lihat	—
Pengaturan (user, role)	Kelola	Kelola	—	—	—	—	—
Self-service pribadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kelola = lihat + buat + edit + hapus · Lihat = lihat saja · — = tanpa akses.

8.2 Lapisan Baris — data siapa yang terlihat

Owner, Super Admin, Finance, dan HR bersifat *org-wide* (melihat seluruh baris di organisasinya, untuk modul yang boleh diakses). Pembatasan baris berlaku untuk:

- **Account Executive** — hanya prospek, deal, dan klien yang ia tangani.
- **Project Manager** — hanya proyek yang ia kelola atau ikuti, beserta tugas, jam, add-on, dan biaya proyek tersebut.
- **Team Member** — hanya proyek tempat ia menjadi anggota; *melihat* seluruh papan tugas proyeknya, tetapi *mengubah* hanya tugas miliknya; jam kerja, klaim biaya, dan cuti hanya miliknya sendiri.

Penegakan dilakukan di tiga titik: `getEloquentQuery()` di Filament Resource (mengendalikan daftar), Laravel Policy (mengendalikan aksi per record), dan *global scope* untuk entitas dengan aturan seragam mutlak. Aturan scoping diletakkan dalam satu *query scope* (`scopeVisibleTo`) yang dipakai ulang di semua titik.

9. Spesifikasi Modul

9.1 Sales / CRM — Account Executive

Tujuan: mengelola akuisisi klien dari prospek hingga kontrak, lalu menyerahkannya ke PM.

- Pipeline prospek bertahap: *lead* → *kualifikasi* → *penawaran* → *pitching* → *negosiasi* → *won/lost*.
- Pencatatan sumber prospek (offline maupun online).

- **Service Package** — paket layanan siap-tawar (Strategi Package).
- **Penawaran/Quotation** — penyusunan dokumen penawaran ke klien.
- **Kontrak/MoU** — penyimpanan dan status kontrak.
- **Konversi otomatis** — deal berstatus *won* membuat record proyek dan mengubah status klien prospek → aktif.

9.2 Manajemen Klien

Tujuan: menjadi pusat data seluruh hubungan dengan klien.

- Profil klien dengan status (prospek/aktif/non-aktif) dan industri.
- Kontak person per klien.
- Histori dan repositori dokumen per klien (termasuk kontrak dari modul Sales/CRM).

9.3 Manajemen Proyek

Tujuan: mengelola seluruh siklus hidup proyek dari pembuatan hingga penyelesaian.

- Proyek dengan klien, PM, status, tipe penagihan, nilai kontrak, budget, tanggal, dan milestone.
- Tugas dengan penanggung jawab, status, prioritas, estimasi jam, dan tenggat.
- **Distribusi ke sub-tim** — Brand, Sosmed/Content Creator, Produksi, Design, Performance.
- Tampilan papan **Kanban**, kalender proyek, dan tampilan daftar.
- **Time tracking** — pencatatan jam kerja terhadap tugas, dengan flag *billable*, termasuk pencatatan lembur.
- Anggota proyek (`project_members`) dengan *billable rate* per proyek.
- **Add-On** — item billable tambahan selama proyek berjalan (Budget Ads, KOL, sewa, talent, dll.), masing-masing dengan biaya pengadaan dan harga tagih (markup).
- Report progress untuk klien.
- Deliverable dengan status approval klien.

9.4 Manajemen Keuangan (Operasional)

Tujuan: mengelola arus masuk-keluar uang operasional dan mengukur profitabilitas. Akuntansi formal (jurnal, neraca, laba rugi, pajak) **ditangani akuntan di luar sistem** melalui fitur ekspor.

- Faktur dan baris faktur — termasuk baris **service** dan baris **add-on**; status (draft/terkirim/lunas/jatuh tempo/void).
- Pencatatan pembayaran terhadap faktur.
- **Penagihan piutang** dan *aging* faktur jatuh tempo.
- Pencatatan pengeluaran, dapat ditautkan ke proyek.
- **Reimbursement** dari tim.
- **Pembayaran fee vendor/freelance luar**.
- Budget proyek vs realisasi.
- Profitabilitas per proyek dan per klien (lihat Bagian 10).
- **Ekspor akuntansi** — ekspor transaksi terstruktur (pemasukan, pengeluaran, beban) untuk diserahkan ke akuntan menyusun neraca, laba rugi, dan pajak.

9.5 Manajemen SDM (*inti di MVP, penuh pasca-MVP*)

- **MVP:** direktori karyawan termasuk *cost rate* dan *department/sub-tim* — diperlukan mesin profitabilitas & distribusi tugas.

- **Payroll (pembagian peran):** HR menyusun komponen slip gaji (gaji pokok, tunjangan kerja, bonus, lembur) dan fee freelance; **Finance mencairkan dan mencatatnya sebagai pengeluaran.** Lembur mengalir dari pencatatan jam/absensi ke payroll.
- **Pasca-MVP:** absensi harian, pengajuan & persetujuan cuti, dashboard KPI performa, payroll otomatis.

9.6 Manajemen Operasional (*pasca-MVP*)

- Resource/capacity planning per sub-tim — ketersediaan dan beban kerja.
- Master vendor dan freelancer (terhubung ke pembayaran vendor di modul Keuangan).
- SOP dan knowledge base internal.
- Manajemen aset.

9.7 Dashboard Eksekutif

Tujuan: *helicopter view* bagi pimpinan. Hanya untuk Owner & Super Admin. Disusun dalam tiga tingkat:

- **Tier 1 — Tanda vital (kartu angka):** Pendapatan (MTD, dengan YTD vs target sebagai sub-baris), Margin kotor %, Piutang beredar, Utilization rate tim, Proyek aktif, Klien aktif (dengan total klien sebagai sub-baris).
- **Tier 2 — Tren & komposisi (grafik):** tren pendapatan vs biaya, profitabilitas per proyek, pendapatan per klien, komposisi retainer vs proyek.
- **Tier 3 — Butuh perhatian (daftar):** proyek berisiko/terlambat, proyek melebihi budget, faktur jatuh tempo (aging), peringatan kapasitas, **pipeline penjualan** (nilai deal per tahap).

Indikator kelengkapan data (mis. "X anggota belum mengisi timesheet") ditampilkan untuk menjaga akurasi.

9.8 Pengaturan & Akses

- Manajemen user dan penugasan role.
- Konfigurasi organisasi termasuk target pendapatan & utilization.
- Audit log untuk modul sensitif.

10. Mesin Profitabilitas

Mesin profitabilitas adalah inti nilai produk. Ia bukan komponen tunggal, melainkan kombinasi pencatatan disiplin dan satu kelas penghitung.

Rumus inti:

```
Pendapatan    = Σ faktur proyek (baris service + baris add-on, status terkirim/lunas/jatuh tempo)
Biaya          = Biaya tenaga kerja + Biaya langsung
    Biaya tenaga kerja = Σ (jam × cost_rate)          – cost_rate di-snapshot di time entry
    Biaya langsung     = Σ expense proyek + Σ biaya pengadaan add-on
Profit kotor   = Pendapatan – Biaya
Margin        = Profit kotor ÷ Pendapatan
```


Keputusan kunci:

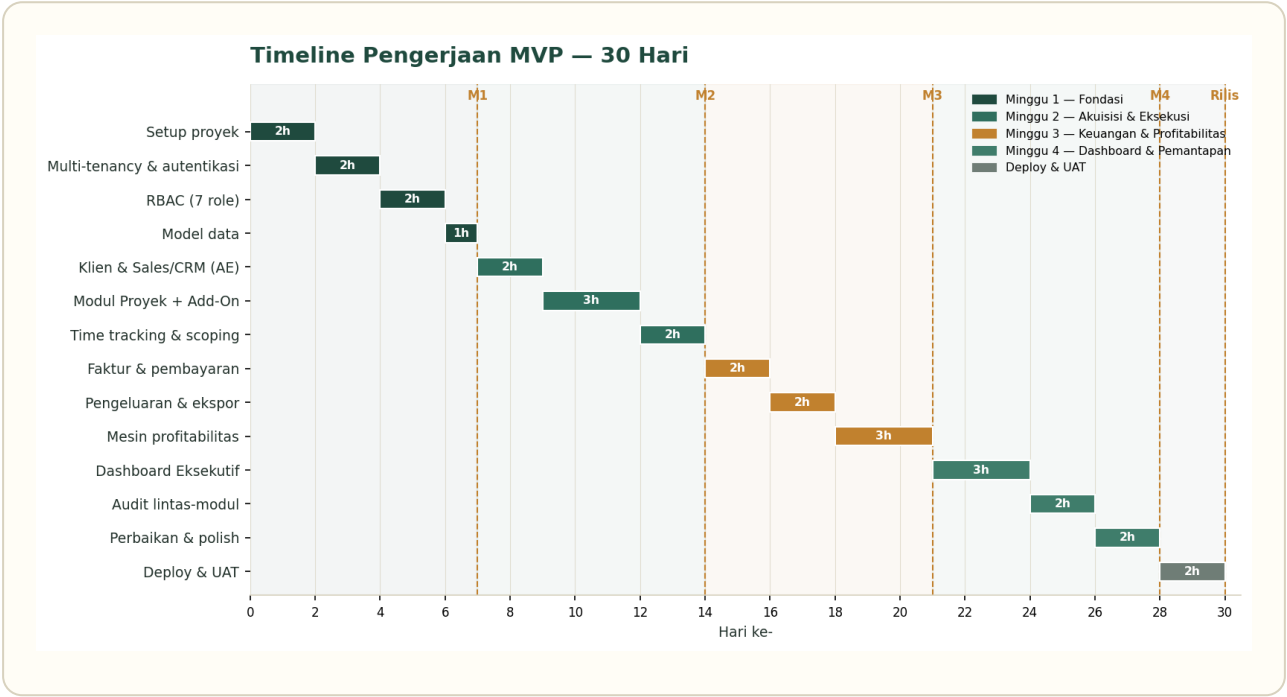
1. Pendapatan utama berbasis **faktur terbit** (akrual). Nilai pekerjaan billable yang belum difakturkan ditampilkan terpisah sebagai **WIP**.
2. **Add-On selalu di-markup**. Harga tagih masuk pendapatan (sebagai baris faktur), biaya pengadaan masuk biaya proyek; selisihnya adalah margin add-on yang ikut terhitung otomatis. Pemisahan dua angka ini mencegah profit tampak menggelembung palsu.
3. Profit dihitung **kotor** di level proyek (tanpa alokasi overhead); profit bersih dihitung di level agensi.
4. `cost_rate` diturunkan dari `gaji bulanan ÷ jam kerja standar`, disimpan di `employees`, dan di-snapshot ke `time_entries`.
5. Implementasi: satu kelas `ProjectProfitability` sebagai otak tunggal — dipanggil **live** untuk halaman proyek dan oleh **job snapshot harian** untuk rollup dashboard. Rollup klien/agensi memakai kelas yang sama dengan pengelompokan berbeda.
6. Mesin wajib menghormati *soft delete* dan status: time entry terhapus tidak dihitung; faktur draft/void bukan pendapatan.

11. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Isolasi tenant ketat; RBAC ditegakkan di lapisan backend, bukan sekadar UI; audit log pada modul sensitif.
Performa	Halaman dan dashboard responsif; agregat dashboard memakai cache atau snapshot harian; kolom filter scoping di- <i>index</i> .
Skalabilitas	Satu monolith + PostgreSQL mendukung ribuan tenant; isolasi lebih kuat (skema/database per tenant) dapat ditambahkan untuk klien enterprise kemudian.
Keandalan	Record keuangan <i>soft delete</i> ; data turunan dapat dihitung ulang dari transaksi mentah.
Interoperabilitas	Ekspor akuntansi terstruktur agar kompatibel dengan alur kerja akuntan/software akuntansi.
Usability	Pencatatan jam kerja harus sangat ringan agar datanya konsisten terisi.
Konsistensi SaaS	Definisi metrik (utilization, pendapatan) seragam untuk semua tenant.

12. Timeline Pengerjaan

Sprint MVP dikerjakan satu developer. Target tetap **30 hari** sesuai sasaran, namun dengan penambahan modul Sales/CRM ke MVP inti, jadwal ini menjadi agresif — lihat catatan mitigasi di bawah.



Minggu 1 — Fondasi (Hari 1-7)

Hari	Fokus	Output
1–2	Setup proyek	Instalasi Laravel + Filament + PostgreSQL; struktur repositori; lingkungan dev.
3–4	Multi-tenancy & autentikasi	Tabel <code>organizations</code> ; trait <code>BelongsToTenant</code> + global scope; login; manajemen user.
5–6	RBAC	<code>spatie/laravel-permission</code> + <code>filament-shield</code> ; 7 role di-seed; permission per modul.
7	Model data	Migrasi seluruh entitas inti (Sales/CRM, klien, proyek, add-on, keuangan); audit log terpasang.

Milestone M1: Login aktif, sistem multi-tenant berjalan, 7 role & permission berfungsi.

Minggu 2 — Akuisisi & Eksekusi (Hari 8-14)

Hari	Fokus	Output
8–9	Klien & Sales/CRM (AE)	CRUD klien & kontak; pipeline prospek; service package; penawaran; kontrak; konversi won → proyek.
10–12	Modul Proyek	CRUD proyek; tugas; Kanban; distribusi sub-tim; anggota proyek; Add-On (biaya & harga tagih).
13–14	Time tracking & scoping baris	Pencatatan jam (termasuk lembur); penegakan row-level scoping (AE, PM, Team Member).

Milestone M2: Pipeline penjualan berjalan, deal menjadi proyek, tugas dikelola, jam dicatat, akses per peran berfungsi. (*Minggu terpadat — lihat mitigasi.*)

Minggu 3 — Keuangan Operasional & Profitabilitas (Hari 15-21)

Hari	Fokus	Output
15–16	Faktur & pembayaran	CRUD faktur (baris service + add-on); pembayaran; piutang & aging.
17–18	Pengeluaran & ekspor	Expense; reimbursement; pembayaran vendor; budget vs realisasi; ekspor akuntansi.
19–21	Mesin profitabilitas	Kelas <code>ProjectProfitability</code> ; biaya/pendapatan/margin (termasuk add-on); rollup klien & agensi.

Milestone M3: Keuangan operasional jalan; profitabilitas (termasuk margin add-on) terhitung otomatis.

Minggu 4 — Dashboard & Pemantapan (Hari 22-28)

Hari	Fokus	Output
22–24	Dashboard Eksekutif	Widget Tier 1–3 (termasuk pipeline); job snapshot <code>daily_metrics</code> ; filter tanggal.
25–26	Audit lintas-modul	Verifikasi RBAC & scoping menyeluruh (7 role); pengujian alur end-to-end.
27–28	Perbaikan & polish	Perbaikan bug; penyesuaian UX; data dummy untuk demo.

Milestone M4: Dashboard menampilkan data real-time; sistem siap diuji pengguna.

Hari 29-30 — Deployment & UAT

- Deploy ke lingkungan produksi/staging.
- *User Acceptance Testing* bersama tim Bertumbuh Creative.
- Seed data awal; serah terima dan catatan iterasi berikutnya.

Milestone akhir: MVP live dan dipakai Bertumbuh Creative sebagai tenant pertama.

Mitigasi Timeline

Penambahan modul Sales/CRM ke MVP inti membuat **Minggu 2 menjadi sangat padat**, walau sebagian terkompensasi oleh modul Keuangan yang lebih ringan (operasional + ekspor, bukan akuntansi penuh).

Rekomendasi mitigasi:

- Siapkan **buffer hingga ~35 hari (5 minggu)** sebagai cadangan realistis.
- **Dashboard adalah item paling fleksibel** — bila Minggu 2 melar, Dashboard dapat dirilis dalam versi lebih ringkas lebih dahulu lalu disempurnakan.

- Versi ringkas Sales/CRM (pipeline + kontrak saja, tanpa generator penawaran) dapat menjadi rencana cadangan bila waktu mepet.

Ringkasan Milestone

Milestone	Hari	Pencapaian
M1	7	Fondasi — multi-tenant, auth, RBAC 7 role
M2	14	Sales/CRM, Klien & Proyek operasional
M3	21	Keuangan operasional & mesin profitabilitas
M4	28	Dashboard eksekutif & sistem teruji
Rilis	30	MVP live, UAT selesai (<i>buffer hingga 35 hari</i>)

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Sales/CRM masuk MVP menambah beban Minggu 2	Keterlambatan rilis	Buffer hingga 35 hari; Dashboard sebagai item fleksibel; versi ringkas Sales/CRM sebagai cadangan.
Lingkup MVP padat untuk satu developer	Keterlambatan rilis	Fokus irisan vertikal; akuntansi penuh, SDM penuh & Operasional ditunda.
Time entry tidak konsisten diisi tim	Profitabilitas & utilization tidak akurat	UX pencatatan jam dibuat ringan; indikator kelengkapan data di dashboard.
Perlakuan margin add-on keliru	Profit tampak palsu	Biaya pengadaan & harga tagih dimodelkan terpisah; markup terukur eksplisit.
Kebocoran data antar tenant	Pelanggaran kepercayaan, fatal untuk SaaS	Global scope <code>BelongsToTenant</code> wajib; audit scoping di Minggu 4; ULID untuk identitas record.
Kompleksitas perhitungan keuangan	Angka profit salah	Tarif di-snapshot; satu kelas penghitung tunggal; pengujian dengan data terkontrol.
Kebutuhan akuntansi formal	Pembukuan tidak lengkap di sistem	Ekspor terstruktur ke akuntan; integrasi/akuntansi built-in dipertimbangkan pasca-MVP.

14. Pasca-MVP / Roadmap Lanjutan

Setelah MVP rilis, sprint berikutnya diprioritaskan sebagai berikut:

1. **Modul SDM penuh** — absensi harian, manajemen cuti dengan alur persetujuan, dashboard KPI performa, payroll otomatis.
2. **Modul Operasional** — resource/capacity planning per sub-tim, master vendor, SOP/knowledge base, aset.

- 3. **Keuangan lanjutan** — pertimbangan membangun akuntansi built-in atau integrasi ke software akuntansi (Accurate, Mekari Jurnal, dll.).
- 4. **Lapisan SaaS** — langganan & billing mandiri via Laravel Cashier, onboarding tenant mandiri.
- 5. **Otomatisasi & notifikasi** — alur kerja berbasis pemicu, peringatan otomatis.
- 6. **Perluasan** — portal klien, aplikasi mobile, pelaporan lanjutan.

15. Glosarium

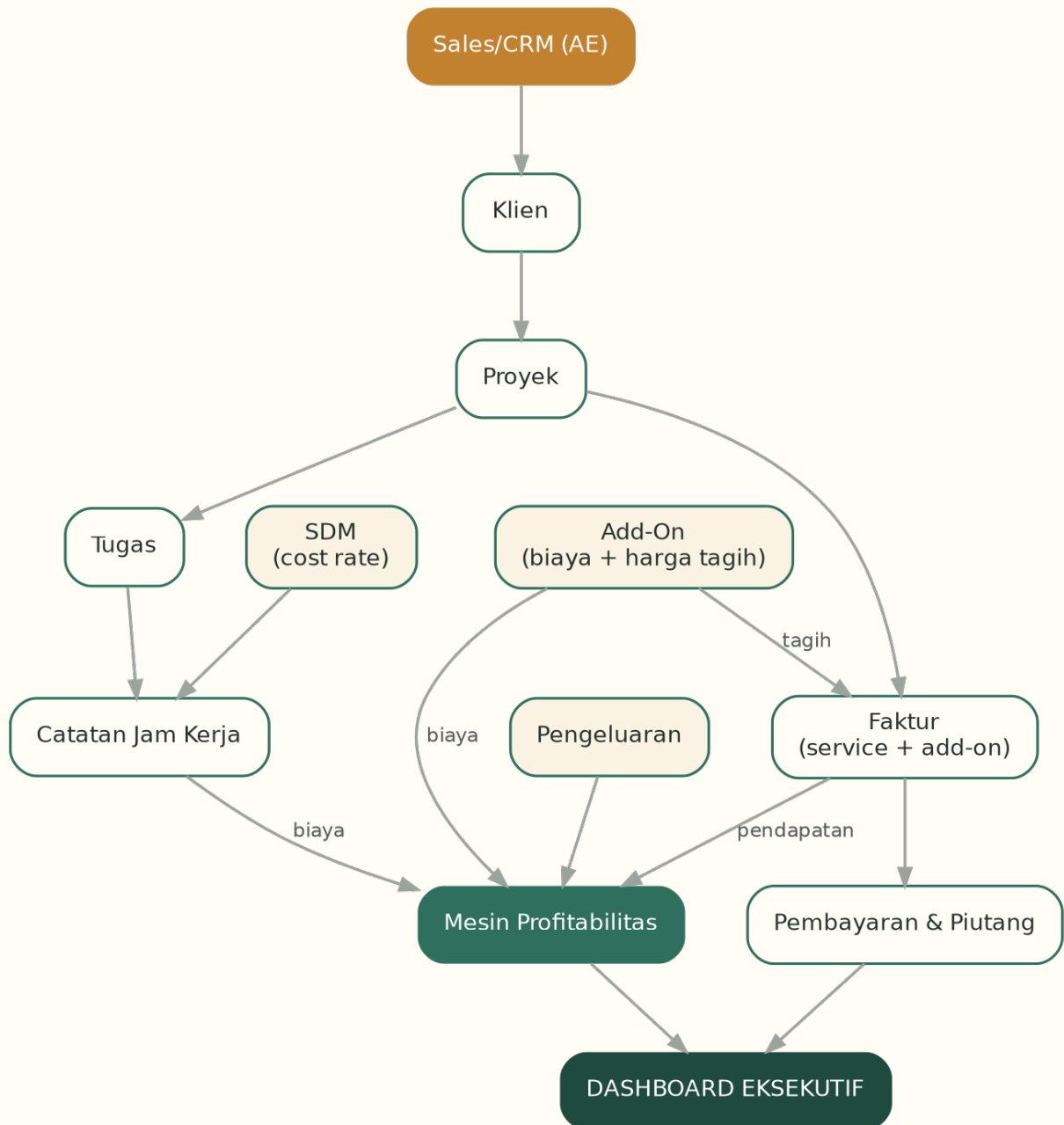
Istilah	Arti
Tenant / Organization	Satu agensi pelanggan SaaS. Bertumbuh Creative adalah tenant pertama.
AE (Account Executive)	Peran yang menjalankan pipeline penjualan dari prospek hingga kontrak.
PM / FNC / HR	Project Manager / Finance / Human Resources — tiga <i>core job</i> operasional lainnya.
Pipeline	Tahapan prospek penjualan: lead → kualifikasi → penawaran → pitching → negosiasi → won/lost.
Service Package	Paket layanan siap-tawar yang disusun AE untuk klien (Strategi Package).
MoU / Kontrak	Dokumen kesepakatan kerja dengan klien.
Add-On	Item billable tambahan selama proyek (Budget Ads, KOL, sewa, talent), ditagih dengan markup.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — kontrol akses berbasis peran.
Cost rate	Biaya per jam seorang karyawan bagi agensi, diturunkan dari gaji.
Billable rate	Tarif per jam yang ditagihkan ke klien.
Utilization rate	Rasio jam billable terhadap jam kerja tersedia.
WIP	<i>Work in Progress</i> — nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan tapi belum difakturkan.
Ekspor akuntansi	Ekspor transaksi terstruktur untuk diolah akuntan di luar sistem.
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> — versi paling inti yang sudah dapat dipakai.

16. Lampiran — Diagram Alur Aplikasi

Tiga diagram berikut menjelaskan cara kerja sistem: bagaimana data mengalir antar modul, bagaimana sebuah proyek berjalan dari prospek hingga tuntas, dan bagaimana persetujuan diproses otomatis.

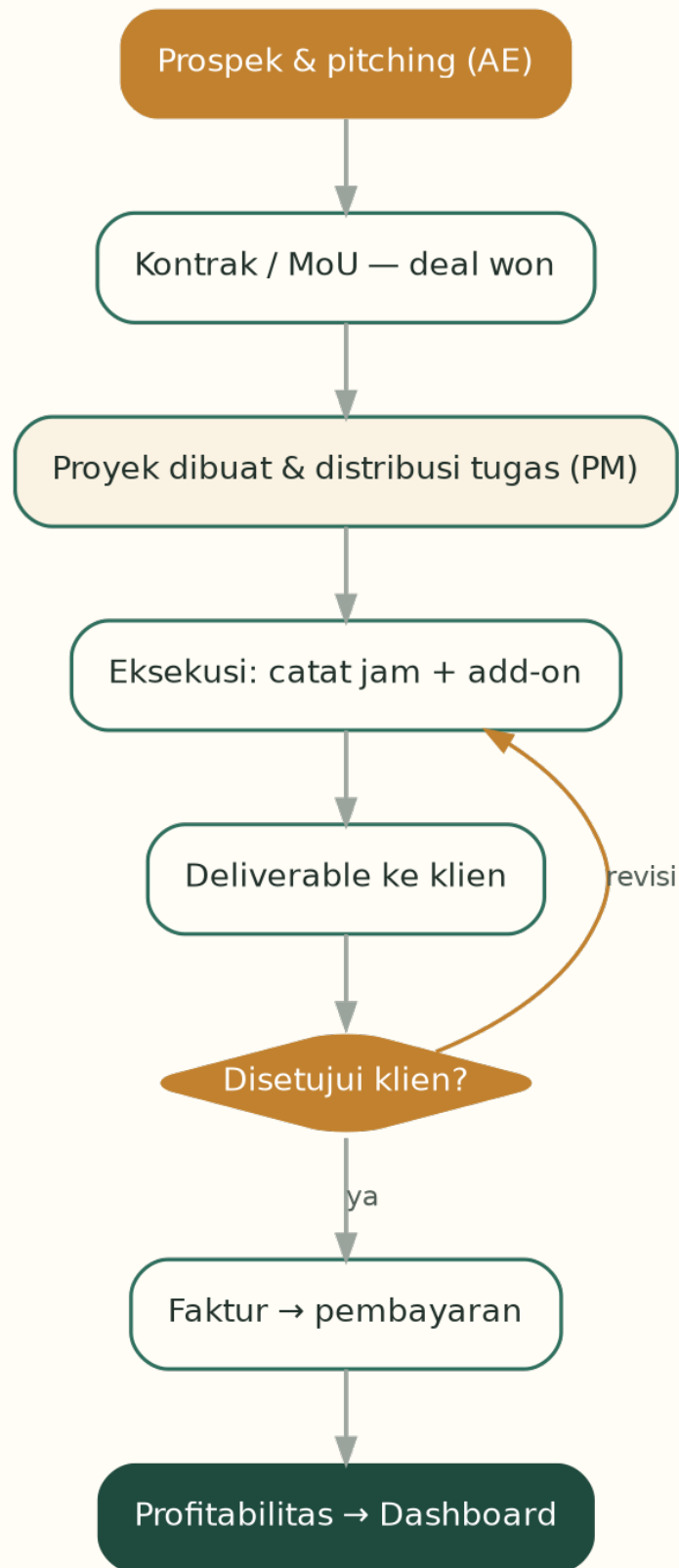
Alur A — Aliran data antar modul

Aktivitas di satu modul mengalir otomatis ke modul lain hingga bermuara di dashboard, tanpa rekap manual.



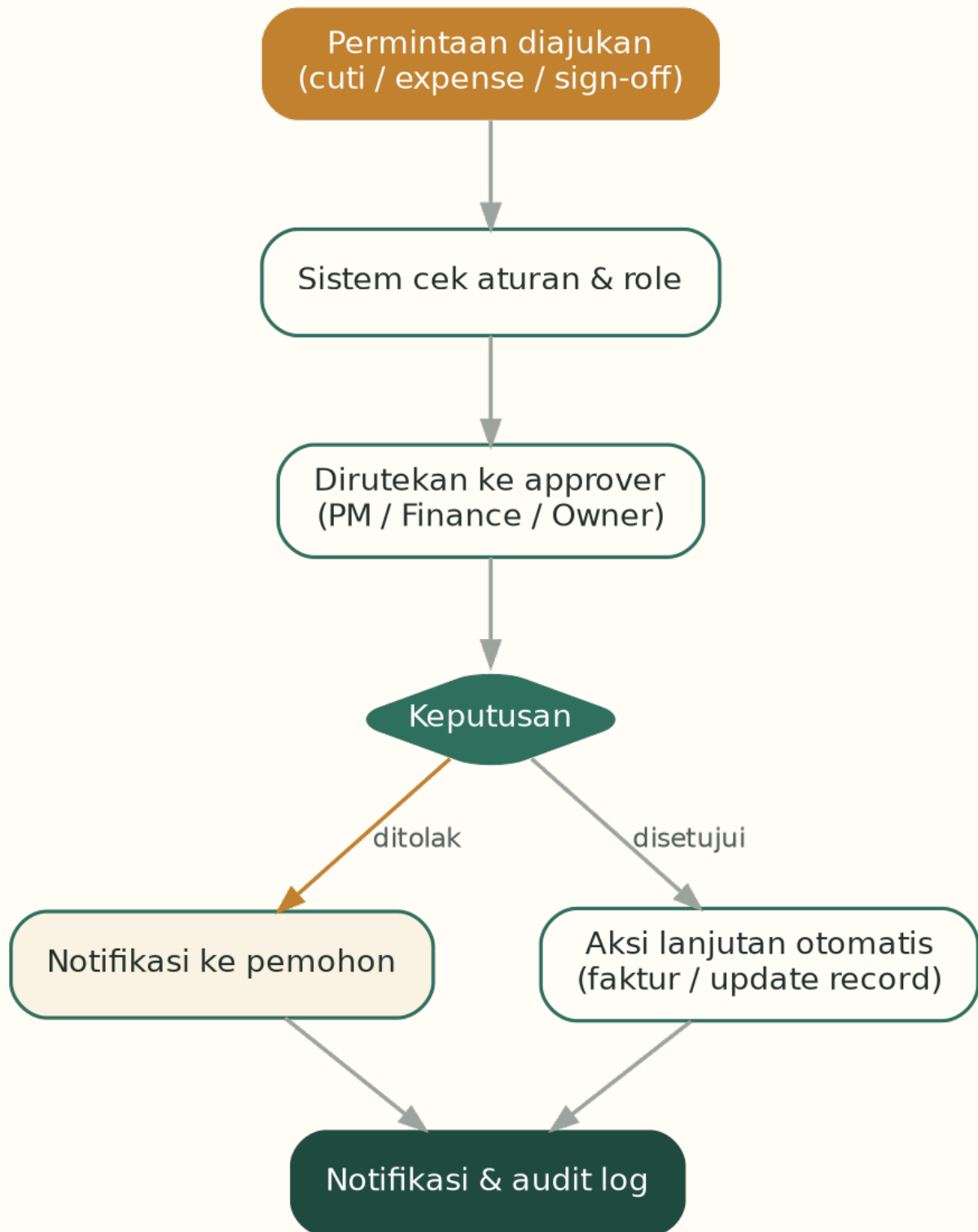
Alur B — Siklus hidup proyek

Dari prospek yang ditangani AE sampai profitabilitas terhitung otomatis, dengan loop revisi deliverable.



Alur C — Alur persetujuan (approval)

Pola lintas-modul untuk cuti, klaim biaya, atau sign-off — dirutekan otomatis lalu memicu langkah lanjutan.



Dokumen ini adalah draft untuk dibahas dalam meeting. Lingkup, prioritas, dan timeline dapat disesuaikan berdasarkan masukan tim.